

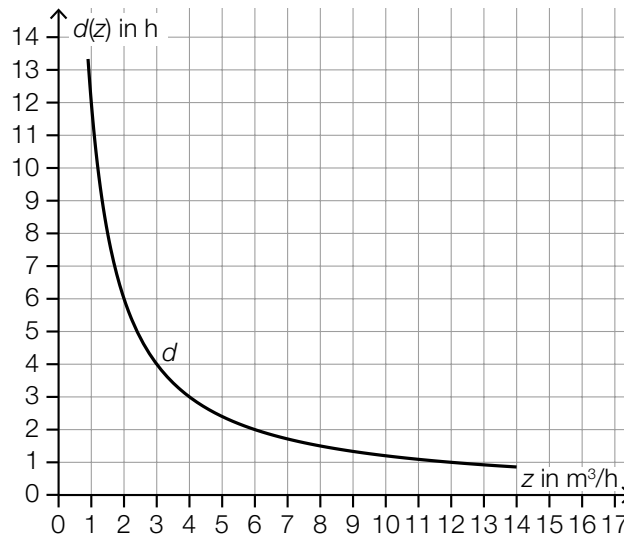
Aufgabe 10

Befüllen eines Wasserbeckens

Ein leeres Wasserbecken wird vollständig mit Wasser befüllt.

Die Funktion $d: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ beschreibt die Dauer des Befüllens in Abhängigkeit von der Zuflussrate z (z in m^3/h , $d(z)$ in h).

Die nachstehende Abbildung zeigt den Graphen von d .



Aufgabenstellung:

Geben Sie das Volumen V des Wasserbeckens an.

$V =$ _____ m^3